

HW6

代靖涵 25120222201319

Exercise 6.1

一实习生用同一台机器接连独立地制造 3 个同种零件, 第 i 个零件是不合格品的概率为 $p_i = 1/(i + 1), i = 1, 2, 3$, 以 X 表示 3 个零件中合格品的个数, 求 $P(X \leq 2)$.

Solution.

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= 1 - P(X = 3) \\ &= (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3) \\ &= 1 - \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

◇

Exercise 6.2

每门高射炮击中飞机的概率为 0.3, 独立同时射击时, 要以 99% 的把握击中飞机, 需要几门高射炮?

Proof. 设需要 n 门高射炮, 以 X 表示击中飞机的次数, 则

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - (0.7)^n \end{aligned}$$

对于整数 n ,

$$1 - (0.7)^n \geq 0.99 \iff 0.7^n \leq 0.01 \iff n \geq 13$$

因此至少需要 13 门高射炮.

□

Exercise 6.3

一射手对同一目标独立地进行四次射击, 若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$, 试求该射手进行一次射击的命中率.

Proof. 设射击的命中率为 p , 设 X 为四次射击命中的次数. 则

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - (1 - p)^4 \\ &= \frac{80}{81} \end{aligned}$$

解得

$$p = \frac{2}{3}$$

□

Exercise 6.4

设猎人在距离猎物 100 米处对猎物打第一枪, 命中猎物的概率为 0.5. 若第一枪未命中, 则猎人继续打第二枪, 此时猎物与猎人已相距 150 米. 若第二枪仍未命中, 则猎人继续打第三枪, 此时猎物与猎人已相距 200 米. 若第三枪还未命中, 则猎物逃脱. 假如该猎人命中猎物的概率与距离成反比, 试求该猎物被击中的概率.

Proof. 设猎物与猎人的距离为 d , 设 $p(\cdot)$ 为猎人开枪命中的概率, 则

$$p(d) \cdot d = 100 \times 0.5 \implies p(d) = \frac{50}{d}$$

猎物未被击中的概率为

$$(1 - p(100))(1 - p(150))(1 - p(200)) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

因此猎物被击中的概率为

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

□

Exercise 6.5

一颗骰子抛两次, 求以下随机变量的分布列.

1. X 表示两次所得的最小点数;
2. Y 表示两次所得的点数之差的绝对值.

Proof. 设 T_1, T_2 为两枚骰子的点数, 则 T_1, T_2 是独立的随机变量

1. $X = \min\{T_1, T_2\}.$

$$\begin{aligned} P(X = k) &= P(T_1 = k, T_2 \geq k) + P(T_1 \geq k, T_2 = k) - P(T_1 = k, T_2 = k) \\ &= P(T_1 = k)P(T_2 \geq k) + P(T_1 \geq k)P(T_2 = k) - P(T_1 = k)P(T_2 = k) \\ &= 2 \times \frac{1}{6} \frac{6-k+1}{6} - \frac{1}{36} \\ &= \frac{13-2k}{36} \end{aligned}$$

故

$$P(X = k) = \frac{9-2k}{36}, \quad k = 1, 2, \dots, 6$$

2. $Y = |T_1 - T_2|$, 则 $0 \leq Y \leq 5$.

$$P(Y = 0) = P(T_1 = T_2) = 6P(T_1 = T_2 = 1) = \frac{1}{6}$$

对于 $k = 1, 2, 3, 4, 5$,

$$P(Y = k) = P(T_1 - T_2 = k, T_2 - T_1 = k) = 2P(T_2 - T_1 = k)$$

其中

$$P(T_2 - T_1 = k) = \sum_{j=1}^{6-k} P(T_1 = j)P(T_2 = k+j) = \frac{6-k}{36}$$

于是

$$P(Y = 0) = \frac{1}{6}, \quad P(Y = k) = \frac{6-k}{18}, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5$$

□

Exercise 6.6

有 3 个盒子, 第一个盒子装有 1 个白球, 4 个黑球; 第二个盒子装有 2 个白球, 3 个黑球; 第三个盒子装有 3 个白球, 2 个黑球. 现任取一个盒子, 从中任取 3 个球. 以 X 表示所取到的白球数.

1. 试求 X 的概率分布列;
2. 取到的白球数不少于 2 个的概率是多少?

Proof. 如果一个盒子总共有 N 个球, 其中有 K 个白球, 从中抽取 n 个球, 则抽到 k 个白球的概率为:

$$P(\text{抽到 } k \text{ 个白球}) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

设 B_i 是取到第 i 个盒子的事件, $i = 1, 2, 3$.

1.

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 P((X = 0) | B_i) \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{C_4^3}{C_5^3} + \frac{C_3^3}{C_5^3} + 0 \right) \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 P((X = 1) | B_i) \\ &= \frac{1}{3} \frac{C_1^1 C_4^2}{C_5^3} + \frac{1}{3} \frac{C_2^1 C_3^2}{C_5^3} + \frac{1}{3} \frac{C_3^1 C_2^2}{C_5^3} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= 0 + \frac{1}{3} P((X = 2) | B_2) + \frac{1}{3} P((X = 2) | B_3) \\ &= \frac{1}{3} \frac{C_2^2 C_3^1}{C_5^3} + \frac{1}{3} \frac{C_3^2 C_2^1}{C_5^3} \\ &= \frac{3}{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(X = 3) &= P((X = 3) | B_3) \\
 &= \frac{1}{3} \frac{C_3^3}{C_5^3} = \frac{1}{30}
 \end{aligned}$$

分布列为

X	0	1	2	3
P(X)	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

2. 取到的白球不少于两个的概率为

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{1}{3}$$

□

Exercise 6.7

一批产品共有 100 件, 其中 10 件是不合格品. 根据验收规则, 从中任取 5 件产品进行质量检验, 假如 5 件中无不合格品, 则这批产品被接收, 否则就要重新对这批产品逐个检验.

1. 试求 5 件中不合格品数 X 的分布列;
2. 需要对这批产品进行逐个检验的概率是多少?

Proof. 1.

$$P(X = k) = \frac{C_{10}^k C_{90}^{5-k}}{C_{100}^5}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

2. 需要逐个检查的概率为

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{C_{90}^5}{C_{100}^5}$$

□

Exercise 6.8

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/4, & 0 \leq x < 1, \\ 1/3, & 1 \leq x < 3, \\ 1/2, & 3 \leq x < 6, \\ 1, & x \geq 6. \end{cases}$$

试求 X 的概率分布列及 $P(X < 3), P(X \leq 3), P(X > 1), P(X \geq 1)$.

Proof. 由于 F 是阶梯的, X 是一个离散随机变量, 它的所有取值的可能为 F 跳跃的点. 为 $0, 1, 3, 6$, 注意到

$$P(X = x_i) = F(x_i) - \lim_{x \rightarrow x_i^-} F(x) = F(x_i) - F(x_i^-)$$

计算可得

X	0	1	3	6
P	1/4	1/12	1/6	1/2

$$P(X \leq 3) = F(3) = \frac{1}{2}$$

$$P(X < 3) = \lim_{x \rightarrow 3^-} P(X \leq x) = \frac{1}{3}$$

$$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - F(1) = \frac{2}{3}$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - \lim_{x \rightarrow 2^-} P(X \leq x) = \frac{3}{4}$$

□

Exercise 6.9

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \ln x, & 1 \leq x < e, \\ 1, & x \geq e. \end{cases}$$

试求 $P(X < 2), P(0 < X \leq 3), P(2 < X < 2.5)$.

Proof.

$$\begin{aligned}
 P(X < 2) &= F(2-) = \ln 2 \\
 P(0 < X \leq 3) &= P(X \leq 3) - P(X \leq 0) = F(3) - F(0) = 1 \\
 P(2 < X < 2.5) &= P(X < 2.5) - P(X \leq 2) \\
 &= F(2.5-) - F(2) \\
 &= \ln 5 - \ln 2 - \ln 2 \\
 &= \ln 5 - 2\ln 2
 \end{aligned}$$

□

Exercise 6.10

若 $P(X \geq x_1) = 1 - \alpha, P(X \leq x_2) = 1 - \beta$, 其中 $x_1 < x_2$, 试求 $P(x_1 < X < x_2)$.

Solution.

$$\begin{aligned}
 P(x_1 < X < x_2) &= P(X < x_2) - P(X \leq x_1) \\
 &= P(X \leq x_2) - P(X = x_2) - 1 + P(X \geq x_1) - P(X = x_1) \\
 &= 1 - \alpha - \beta - P(X = x_1) - P(X = x_2)
 \end{aligned}$$

◇

Exercise 6.11

从 1, 2, 3, 4, 5 五个数中任取三个, 按大小排列记为 $x_1 < x_2 < x_3$, 令 $X = x_2$, 试求:

1. X 的分布函数;
2. $P(X < 2)$ 及 $P(X > 4)$.

Proof. 1.

$$\begin{aligned}
 P(X = 1) &= P(X = 5) = 0 \\
 P(X = k) &= \frac{C_{k-1}^1 C_{5-k}^1}{C_5^3} = \frac{(k-1)(5-k)}{10}, \quad k = 2, 3, 4 \\
 P(X = 2) &= \frac{3}{10}, \quad P(X = 3) = \frac{2}{5}, \quad P(X = 4) = \frac{3}{10}
 \end{aligned}$$

故	X	1	2	3	4	5
	P	0	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{10}$	0

于是分布函数为

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ \frac{3}{10}, & 2 \leq x < 3 \\ \frac{7}{10}, & 3 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

$$P(X < 2) = F(2^-) = 0$$

$$P(X > 4) = 1 - P(x \leq 4) = 1 - F(4) = 0$$

□

Exercise 6.12

学生完成一道作业的时间 X 是一个随机变量, 单位为小时, 它的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} cx^2 + x, & 0 \leq x \leq 0.5, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 确定常数 c ;
- (2) 写出 X 的分布函数;
- (3) 试求在 20 min 内完成一道作业的概率;
- (4) 试求 10 min 以上完成一道作业的概率.

Proof. 1.

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = \int_0^{0.5} (cx^2 + x) dx = \frac{c}{24} + \frac{1}{8}$$

得到 $c = 21$

2.

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(x) dx = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \int_0^x p(x) dx = 7x^3 + \frac{1}{2}x^2, & 0 < x \leq 0.5 \\ 1, & x > 0.5 \end{cases}$$

3. 概率为

$$F\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{17}{54}$$

4. 概率为

$$1 - F\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{103}{108}$$

□

Exercise 6.13

某加油站每周补给一次油. 如果这个加油站每周的销售量 (单位: 千升) 为一随机变量, 其密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 0.05 \left(1 - \frac{x}{100}\right)^4, & 0 < x < 100, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试问该油站的储油罐需要多大, 才能把一周内断油的概率控制在 5% 以下?

Solution. 设储油罐的容量为 y , 设销售量为 X . 则

$$P(X > y) = 1 - P(X \leq y)$$

$$P(X \leq y) = \begin{cases} \int_0^y p(x) dx, & 0 < y < 100 \\ \int_0^{100} p(x) dx, & y \geq 100 \end{cases}$$

其中

$$\int_0^y p(x) dx = 1 - \left(1 - \frac{y}{100}\right)^5, 0 < y < 100$$

$$\int_0^{100} p(x) dx = 1$$

因此

$$\begin{aligned} P(X > y) < 0.05 &\iff P(X \leq y) > 0.95 \\ &\iff \left(1 - \frac{y}{100}\right)^5 < 0.05 \\ &\iff y > 95 \end{aligned}$$

因此储油罐需要 95 千升.

◇

Exercise 6.14

设随机变量 X 和 Y 同分布, X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

已知事件 $A = \{X > a\}$ 和 $B = \{Y > a\}$ 独立, 且 $P(A \cup B) = 3/4$, 求常数 a .

Solution. 由于 A, B 独立, 故 A^c, B^c 独立, 并且

$$P(A^c)P(B^c) = P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B) = \frac{1}{4}$$

其中

$$P(A^c) = P(X \leq a), \quad P(B^c) = P(Y \leq a)$$

由于 X, Y 同分布, $P(Y \leq a) = P(X \leq a)$, 设 X 的 CDF 为 $F(x)$, 则以上表明

$$(F(a))^2 = \frac{1}{4} \implies F(a) = \frac{1}{2}$$

注意到

$$F(y) = \int_0^y \frac{3}{8}x^2 dx = \frac{1}{8}y^3, \quad 0 \leq y \leq 2, \quad F(y) = 1, \quad y > 2$$

因此

$$a = (4)^{\frac{1}{3}}$$

◇

Exercise 6.15

设连续随机变量 X 的密度函数 $p(x)$ 是一个偶函数, $F(x)$ 为 X 的分布函数, 求证对任意实数 $a > 0$, 有

- (1) $F(-a) = 1 - F(a) = 0.5 - \int_0^a p(x)dx$;
- (2) $P(|X| < a) = 2F(a) - 1$;
- (3) $P(|X| > a) = 2[1 - F(a)]$.

Proof.

□

Exercise 6.16

设离散型随机变量 X 的分布列为

X	-2	0	2
P	0.4	0.3	0.3

试求 $E(X)$ 和 $E(3X + 5)$.

Proof.

$$E(X) = \int X dP = (-2) \cdot 0.4 + 0 \cdot (0.3) + 2 \cdot (0.3) = -0.2$$

由期望的线性,

$$E(3X + 5) = 3E(X) + 5 = 4.4$$

□

Exercise 6.17

用天平称某种物品的质量 (砝码仅允许放在一个盘中), 现有三组砝码 (单位:g):

(甲) 1,2,2,5,10;

(乙) 1,2,3,4,10;

(丙) 1,1,2,5,10,

称重时只能使用一组砝码, 问: 若物品的质量为 1 g, 2 g, ..., 10 g 的概率是相同的, 用哪一组砝码称重所用的平均砝码数最少?

Proof. 设 X, Y, Z 分别为甲, 乙, 丙称重所需要发码数的随机变量, 则其取值如下

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	1	1	2	2	1	2	2	3	3	1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Y	1	1	1	1	2	2	2	3	3	1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z	1	1	2	3	1	2	2	3	4	1

由于概率是相同的, $E(X), E(Y), E(Z)$ 分别为取值的算术平均, 计算可得

$$E(X) = 1.8 \quad E(Y) = 1.7 \quad E(Z) = 2$$

故乙组所需平均法码数最少, 为 1.7. □

Exercise 6.18

对一批产品进行检查, 如查到第 a 件全为合格品, 就认为这批产品合格; 若在前 a 件中发现不合格品即停止检查, 且认为这批产品不合格, 设产品的数量很大, 可认为每次查到不合格品的概率都是 p . 问每批产品平均要查多少件?

Proof. 设 X 为一批产品需要查的次数的随机变量. 则

$$P(X \geq k) = (1 - p)^{k-1}, \quad k = 1, \dots, a$$

$$P(X \geq k) = 0, \quad k > a$$

于是

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{\infty} kP(X = k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^k P(X = j) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=j}^{\infty} P(X = k) \\ &= \sum_{j=1}^a P(X \geq k) = \sum_{j=1}^a (1 - p)^j \\ &= \frac{1 - (1 - p)^a}{p} \end{aligned}$$

为平均要查的件数. □

Exercise 6.19

某人参加“答题秀”, 一共有问题 1 和问题 2 两个问题, 他可以自行决定回答这两个问题的顺序, 如果他先回答问题 i ($i = 1, 2$), 那么只有回答正确, 他才被允许回答另一题, 如果他有 60% 的把握答对问题 1, 而答对问题 1 将获得 200 元奖励; 有 80% 的把握答对问题 2, 而答对问题 2 将获得 100 元奖励, 问他应该先回答哪个问题, 才能使获得奖励的期望值最大?

Proof. 设 X_i 为先回答问题 i 获得的奖金. 则

$$P(X_1 = 200) = 0.12, \quad P(X_1 = 300) = 0.48, \quad P(X_1 = 0) = 0.4$$

$$P(X_2 = 100) = 0.32, \quad P(X_2 = 300) = 0.48, \quad P(X_2 = 0) = 0.2$$

计算得到

$$E(X_1) = 168, \quad E(X_2) = 176$$

因此应该先回答第二个问题. □

Exercise 6.20

某人想用 10 000 元投资于某股票, 该股票当前的价格是 2 元/股, 假设一年后该股票等可能地为 1 元/股和 4 元/股, 而理财顾问给他的建议是: 若期望一年后所拥有的股票市值达到最大, 则现在就购买; 若期望一年后所拥有的股票数量达到最大, 则一年以后购买, 试问理财顾问的建议是否正确? 为什么?

Proof. 如果现在购买, 则购买数量为 5000. 一年后的期望市值为

$$5000 \left(1 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{2} \right) = 12500$$

因此顾问的前半句是对的.

如果未来购买, 购买数量的期望为

$$\frac{1}{2} (10000/1) + \frac{1}{2} (10000/4) = 6250$$

多余现在购买的数量. 因此建议是正确的. □

Exercise 6.21

某新产品在未来市场上的占有率 X 是在区间 $(0, 1)$ 上取值的随机变量, 它的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 4(1-x)^3, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

试求平均市场占有率.

Proof. 平均占有率为

$$\begin{aligned} E(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx \\ &= \int_0^1 4(1-x)^3 x dx \\ &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

□

Exercise 6.22

设随机变量 X 的密度函数如下, 试求 $E(2X + 5)$.

$$p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

Proof. 设 P_X 是 X 的推出测度, 则

$$p(x) dx = dP_X$$

于是

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} X dP = \int_{-\infty}^{\infty} x dP_X = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} x e^{-x} dx \\ &= \Gamma(2) = 1 \end{aligned}$$

于是

$$E(2X + 5) = 2E(X) + 5 = 7$$

□

Exercise 6.23

设随机变量 X 的分布函数如下, 试求 $E(X)$.

$$F(x) = \begin{cases} \frac{e^x}{2}, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}(x-1)}, & x \geq 1. \end{cases}$$

Proof. X 的 PDF, 记作 $f(x)$, 为 $\frac{d}{dx}F(x)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x}{2}, & x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}(x-1)}, & x \geq 1 \end{cases}$$

则

$$\int_{-\infty}^0 xf(x) dx = \int_{-\infty}^0 \frac{xe^x}{2} dx = -\frac{1}{2}$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 0$$

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} xf(x) dx &= \int_0^{\infty} \frac{1}{4}(x+1)e^{-\frac{1}{2}x} dx \\ &= \int_0^{\infty} \left(t + \frac{1}{2}\right)e^{-t} dt \\ &= \Gamma(2) + \frac{1}{2}\Gamma(1) \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

因此

$$E(X) = \int_{\mathbb{R}} xf(x) dx = 1$$

□

Exercise 6.24

设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} a + bx^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

如果 $E(X) = \frac{2}{3}$, 求 a 和 b .

Proof.

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} = E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} xp(x) dx \\ &= \int_0^1 (ax + bx^3) dx \\ &= \frac{1}{2}a + \frac{1}{4}b \end{aligned}$$

另一方面

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = \int_0^1 (a + bx^2) dx = a + \frac{1}{3}b$$

两式联立得到 $a = \frac{1}{3}, b = 2$. □

Exercise 6.25

设随机变量 X 的概率密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

对 X 独立重复观察 4 次, Y 表示观察值大于 $\pi/3$ 的次数, 求 Y^2 的数学期望.

Proof.

$$P\left(X \leq \frac{\pi}{3}\right) = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2}$$

因此

$$Y \sim B\left(n = 4, p = \frac{1}{2}\right)$$

故

$$E(Y) = np = 2, \quad \text{Var}(Y) = np(1-p) = 1$$

于是

$$E(Y^2) = \text{Var}(Y) + (E(Y))^2 = 5$$

□

Exercise 6.26

设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

试求 $\frac{1}{X^2}$ 的数学期望.

Proof.

$$\begin{aligned} E\left(\frac{1}{X^2}\right) &= \int \frac{1}{X^2} dP \\ &= \int \frac{1}{x^2} dP_X \\ &= \int \frac{1}{x^2} p(x) dx \\ &= \int_0^2 \frac{3}{8} dx = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

□